Sprint 3 · Reto «Primer modelo en producción»

Ficha completa del reto, para consultar. Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO Ficha del reto

1 Qué os pide el cliente

Qué os pide el cliente. TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía. Os envía su histórico de reservas (6.000, sintéticas) y os pregunta: «*¿Se puede construir algo que avise de qué reservas tienen más riesgo de cancelarse, y que mi equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación?*» Es decir: **un modelo de IA funcionando como un servicio**, no solo un experimento. Vuestra respuesta es **un único informe de 4 páginas como máximo** con tres partes: el mejor modelo (con su umbral y sus costes), la evidencia de una llamada real a la API y el informe de recursos y costes, con la prueba de que habéis cerrado todo lo que creasteis.

Cómo se trabaja. Es vuestro primer modelo y no hace falta programar: usaréis **AutoML** (una herramienta que prueba varios modelos por vosotros) en un cuaderno de Colab que ya está escrito. El **laboratorio** del día 2 (35 minutos) hace la parte técnica; lo que **añade el reto**, y es lo que se evalúa, es lo que el cuaderno no hace: mirar los datos con SQL, razonar cada columna, poner **vuestros** importes, elegir el umbral con ellos, hacer la llamada a la API, cerrar y borrar, y contárselo a un directivo con sus riesgos y su recomendación. En clase tenéis 10 minutos de planning (día 1) y, el día 2, **80 minutos de reto en seis pasos** más 40 de entrega, review y retro; lo que no quepa se remata en casa esa tarde. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra. **Reglas:** solo datos sintéticos de TurisData (nada de datos personales reales); nunca claves, contraseñas ni cadenas de conexión en el informe, en el repositorio ni en una IA; todo recurso que creéis se cierra o se elimina al terminar, y se demuestra; y el modelo solo puede usar información que se conoce **al hacer la reserva** (si usa otra, hace trampa: se llama *fuga de datos*).

2 · Recursos del reto

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
El cuaderno del laboratorio `S3.5_lab_autogluon`	Entrenar y comparar modelos, elegir el umbral con costes, publicar la API y medir los recursos. El reto lee sus salidas y añade lo que él no hace	Colab. Usad *Archivo → Guardar una copia en Drive* y compartidla con el equipo (permiso de edición)
La guía en parejas `guia_automl_en_parejas.md` y el listado de pasos	Saber qué debe salir en cada apartado del cuaderno y qué hacer si falla	Se abren en GitHub
Los datos: `turisdata.db` y `reservas_turisdata.csv`	La base de datos para SQL y el CSV (6.000 reservas, 18 columnas, sintéticas) que usa el cuaderno	`turisdata.db` se abre en DB Browser for SQLite; el cuaderno descarga el CSV solo
Script SQL `03_group_by.sql` y esquema de la base	Paso 1: porcentaje de cancelaciones por canal y qué significa cada columna	DB Browser for SQLite

Recurso	Para qué lo usaréis	Dónde está
Presentación S03_03 AutoML y MLOps y los apuntes	Qué es AutoML, qué pesa en un modelo y qué cuesta dejar un servicio encendido	El docente la explica el día 2 (20 minutos)
Plantilla del informe `plantilla_informe_modelo.md`	Los siete apartados del informe y la revisión con la rúbrica	Copiadla como `informe_modelo.md`
Cómo entregar en GitHub	Subir el informe y la captura a `sprint-03/`	Guía de entrega
Autoevaluación y coevaluación	Cada persona rellena su hoja	Hoja del sprint
Un asistente de IA (opcional)	Entender una consulta o una métrica y pulir la redacción	Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso

3 · Guía paso a paso

Son seis pasos, de **80 minutos en total**, el día 2 y después del laboratorio, que ya ha entrenado el modelo (apartados 0 a 5 del cuaderno): aquí **lo leéis, lo cuestionáis y lo ponéis en marcha**, sin volver a entrenar. Cada paso dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, completad el nivel mínimo y dejad el informe para el bloque de entrega y para casa. Todo número del informe sale de **vuestro** cuaderno, no de la guía.

Paso 1 · Entender el problema y los datos (día 2, 10 minutos)

1. Escribir en una frase qué se predice y para qué lo usará el equipo de reservas.
2. Calcular con SQL el porcentaje de cancelaciones por canal.
3. Revisar las columnas una a una: ¿se conocen el día que se hace la reserva?

En sencillo. Antes de pedirle nada a un modelo hay que saber qué se le pregunta y con qué información. Es como un médico: antes de recetar pregunta qué le pasa al paciente y mira los datos que tiene *en la consulta*, no los que tendrá la semana que viene. Aquí la pregunta es «¿se cancelará esta reserva?» y los datos son los de TurisData. La trampa más habitual se llama **fuga de datos**: usar una columna que solo existe cuando la reserva ya se ha cancelado. El modelo parecería un genio y, en la vida real, no serviría para nada. En este paso no se programa: usáis una consulta SQL que ya hicisteis el lunes y una tabla hecha con lápiz y papel. No hace falta saber nada de modelos.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Variable objetivo	Lo que queremos predecir. Aquí, la columna `cancelada`: 1 si la reserva se canceló, 0 si no.
Columna (o variable)	Cada dato de una reserva: `canal`, `tarifa`, `noches`, etc.
Fuga de datos	Usar para predecir un dato que **no tendríamos en el momento de decidir**. Hace trampa y los resultados parecen mejores de lo que son.
Identificador	Un número que solo distingue una fila de otra (`id_reserva`). No describe la reserva.
Porcentaje de cancelación	Cuántas de cada 100 reservas se cancelan. Como `cancelada` vale 0 o 1, su media (`AVG`) es esa proporción.

Cómo se hace

1. **Escribir la frase del cliente.** Entre todo el equipo, en la hoja o el tablero: «Queremos predecir __ **para que el equipo de reservas pueda** ____». Ejemplo de redacción (no lo copiéis): «Queremos predecir qué reservas tienen riesgo de cancelarse para que el equipo pueda decidir a quién llamar antes». Esta frase abre vuestro informe.

2. **Calcular el porcentaje de cancelaciones por canal.** Abrid `turisdata.db` en DB Browser (*Abrir base de datos*, `Ctrl + O`; si no la tenéis, descargadla con *Download raw file*). Pestaña *Ejecutar SQL*, pegad la consulta, **seleccionadla con el ratón** y pulsad `Ctrl + Intro`. Es la «IDEA 2» del script `03_group_by.sql` que hicisteis el lunes:

   ```
   SELECT canal, COUNT(*) AS reservas, ROUND(100.0 * AVG(cancelada), 1) AS pct_cancelacion
   FROM reservas
   GROUP BY canal
   ORDER BY pct_cancelacion DESC;
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `SELECT canal, COUNT(*) AS reservas, …`: pide el canal, cuántas reservas hay en él (`COUNT(*)`) y el porcentaje de canceladas.
   - `ROUND(100.0 * AVG(cancelada), 1) AS pct_cancelacion`: la media de `cancelada` (0 o 1) por 100 es el porcentaje; `ROUND(…, 1)` deja un decimal.
   - `FROM reservas`: de la tabla `reservas`.
   - `GROUP BY canal`: una fila por cada canal, en lugar de una para todo.
   - `ORDER BY pct_cancelacion DESC`: de mayor a menor porcentaje.

   Apuntad las cuatro filas: irán al informe.

3. **Decidir la variable objetivo.** Es `cancelada`. Escribidlo en la hoja junto a la frase del paso 1.

4. **Hacer la tabla de las 18 columnas.** Son las del archivo que usa el cuaderno, `reservas_turisdata.csv`; las tenéis agrupadas en el listado de pasos de AutoML y explicadas en el esquema de `turisdata.db`. Haced una fila por columna y contestad la misma pregunta en todas: **«¿La tendríamos ya el día que queremos dar la alerta?»** Así queda (tres filas de ejemplo; rellenad las otras 15):

   ```
   | Columna    | ¿La conoceríamos el día de la reserva? | ¿Entra en el modelo?    |
   |------------|----------------------------------------|-------------------------|
   | id_reserva | Sí, pero es solo un número de serie    | No: no explica nada     |
   | canal      | Sí: se sabe por dónde reserva el cliente | Sí                    |
   | cancelada  | No: es justo lo que queremos predecir  | No: es la variable objetivo |
   ```

   Qué no vale: poner «sí» a todas sin pensarlo, o dar por buena una columna sin saber qué es (mirad el esquema). Si dudáis de una, preguntaos si cuenta algo de **antes** de reservar o de **después**. Con este archivo no hay columnas que delaten la cancelación (no existe, por ejemplo, una `fecha_cancelacion`): lo normal es que solo queden fuera `id_reserva` y `cancelada`. Aun así hay que **razonarlo columna a columna y anotarlo**, porque eso es parte del informe.

5. **Guardar lo anotado para el informe.** La frase, el porcentaje por canal y la tabla de columnas (en el informe basta con decir qué columnas quedan fuera y por qué) se usan en el apartado 1 de la plantilla del informe.

Qué deberíais ver. En SQL, cuatro filas (`agencia`, `directo`, `empresa` y `web_intermediaria`) con tres columnas; los porcentajes quedan entre el 30 % y el 55 % aproximadamente, y las reservas de las cuatro filas suman 6.000. En la hoja del equipo, una frase, una variable objetivo y una tabla de 18 filas en la que `id_reserva` y `cancelada` no entran en el modelo y cada «sí» tiene una razón.

Hecho cuando: tenéis la frase del cliente, el porcentaje por canal anotado y la tabla de las 18 columnas con las excluidas explicadas.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`no such table: reservas`	La base abierta no es `turisdata.db`, o está vacía.	Mirad la pestaña *Estructura de la base de datos*: deben aparecer `alojamientos`, `clientes` y `reservas`. Si no, abrid otra vez el archivo; si sigue vacía, importad `turisdata.sql` como explica la guía de SQL en parejas.

Veis...	Qué significa	Qué hacer
Se ejecutan todas las consultas del script y salen muchas pestañas	No seleccionasteis la consulta antes de pulsar `Ctrl + Intro`.	Seleccionad solo esas cinco líneas con el ratón y volved a ejecutar.
No encontráis la lista de las 18 columnas	Está en el listado de pasos de AutoML y en el esquema de la base.	Abrid el listado de pasos de AutoML (apartado «Qué datos usa»).
No sabéis si una columna se conoce al reservar	Hay que razonarla, no adivinarla.	Preguntaos «¿la tendría el día que doy la alerta?»; si seguís sin saberlo, apuntad la duda en la hoja y preguntad al docente.
Una columna no se conocería al reservar (no pasa con este archivo)	Es una fuga de datos.	En la celda de la partición del cuaderno (paso 3 del cuaderno), cambiad las dos líneas `.drop(columns=["id_reserva"])` por `.drop(columns=["id_reserva", "nombre_de_la_columna"])` y repetid desde esa celda, porque habrá que **volver a entrenar**.
Ya habéis entrenado en la práctica y ahora dudáis de una columna	El orden del día pone el laboratorio antes del reto.	No pasa nada si la columna es válida. Si no lo es, aplicad el arreglo de la fila anterior y volved a entrenar (con `LIMITE_TIEMPO = 15` tarda unos 15 segundos).

Paso 2 · Comparar los modelos y ver qué pesa (día 2, 10 minutos)

1. Leer la tabla de modelos (el *leaderboard*) y apuntar cuál gana y por cuánto.
2. Escribir qué métrica miráis y por qué.
3. Ver qué variables pesan más (apartado 7 del cuaderno) y decir si tienen sentido.
4. Anotar los ajustes, para que otra persona pueda repetir el experimento.

En sencillo. AutoML es como un cocinero que prueba diez recetas con los mismos ingredientes y os enseña una clasificación. Vosotros no elegís la receta: elegís **con qué nota se compara** y **si tiene sentido lo que ha salido**. Ya entrenasteis el modelo en la práctica de AutoML (apartados 0 a 5 del cuaderno), así que aquí solo **leéis y anotáis**. Lo único delicado es qué nota mirar: hay una «de examen con preguntas nuevas» y otra «de ejercicios parecidos a los que ha estudiado», y solo la primera es honesta. No hace falta saber cómo funciona cada algoritmo.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
AutoML	Herramienta que entrena y compara varios modelos por vosotros.
Leaderboard	La tabla de modelos candidatos, del mejor al peor.
Ensamblado	Un modelo que **combina varios** y reparte el voto entre ellos (`WeightedEnsemble_L2`).
`score_test` y `score_val`	La nota con reservas que el modelo **no ha visto** (las más recientes) y la nota con una parte de las reservas con las que entrenó. La que vale es `score_test`.
ROC-AUC	Una nota de 0,5 (como el azar) a 1 (perfecto): ¿ordena bien las reservas de más a menos riesgo?
Importancia de variables	Cuánto empeora el modelo si se desordena una columna: cuanto más empeora, más pesa.
Semilla y preset	La semilla (`SEMILLA = 42`) hace que el azar sea repetible. El preset (`medium_quality`) es el equilibrio entre rapidez y calidad.

Cómo se hace

1. **Ir al apartado «5. Revisar los modelos candidatos (leaderboard)» del cuaderno** que abristeis en la práctica y mirar su salida. Si Colab se ha reiniciado o la celda no tiene salida, ejecutad las celdas **de arriba abajo, de una en una** (`Mayús + Intro`), desde la instalación hasta él; la instalación tarda 2 o 3 minutos y, si Colab pide reiniciar, aceptad y seguid desde «0. Configuración». La celda saca estas cuatro columnas:
   - `model`: el nombre del modelo.
   - `score_test`: la nota con las reservas que no ha visto. **Es la que vale.**
   - `score_val`: la nota con parte de las reservas de entrenamiento. Sale más alta, y es lo esperado.
   - `fit_time`: segundos que tardó en entrenarse.
2. **Apuntar tres cosas de la tabla** y contestar a las preguntas que deja la celda (¿el mejor es un ensamblado?, ¿cuánto tarda cada uno?, ¿merece la pena?):
   - el mejor modelo y su `score_test`;
   - el segundo y la diferencia con el primero;
   - el `fit_time` de los dos.

   Una respuesta que vale: «Gana X con 0,7__; el segundo queda a 0,00__, una diferencia muy pequeña, y X tarda __ s frente a __ s; elegimos __ **porque** ____». Una respuesta que no vale: «gana el primero porque tiene el número más alto».
3. **Escribir la métrica y por qué.** El cuaderno entrena con `eval_metric="roc_auc"`. Con casi la mitad de las reservas canceladas, el porcentaje de aciertos engaña: un modelo que dijera «nadie cancela» acertaría más de la mitad de las veces sin haber aprendido nada. Completad con vuestras palabras: «Miramos el AUC porque mide __ **y no depende de** ____».
4. **Ejecutar el apartado «7. Explicabilidad: importancia de variables».** Saca una tabla con `importance` y `stddev` para cada columna. Apuntad las tres primeras y contestad: ¿tienen sentido para el negocio?, ¿alguna parece una fuga de datos? Recordad que «importante» significa que **ayuda a predecir**, no que **provoque** la cancelación.
5. **Anotar los ajustes.** Los necesita quien quiera repetir vuestro experimento. Para la versión, añadid una celda nueva (botón **+ Código**), escribid esta línea y ejecutadla:

   ```
   !pip show autogluon.tabular
   ```

   Qué hace: pregunta a Python qué versión de AutoGluon tenéis; buscad la línea que empieza por `Version:`. El resto de los ajustes ya están en el cuaderno:

Ajuste	Dónde se ve
Versión de AutoGluon	La celda nueva (la línea que empieza por `Version:`)
Preset	`presets="medium_quality"`, en el apartado «4. Entrenar con AutoML»
Límite de tiempo	`LIMITE_TIEMPO`, en el apartado «0. Configuración» (120, o lo que hayáis puesto)
Semilla	`SEMILLA = 42`, en ese mismo apartado
Partición	80 % más antiguo para entrenar y 20 % más reciente para probar, por `fecha_reserva`; las filas y las fechas las imprime el apartado «3. Partición TEMPORAL»

Qué deberíais ver. Una tabla de unos diez modelos (en Colab pueden salir más, con redes neuronales), ordenada de mejor a peor `score_test`. El mejor ronda el 0,7 (la guía de AutoML da ~0,72) y su `score_val` es claramente mayor. Los primeros están casi empatados, con diferencias de milésimas. En la importancia de variables, unas pocas columnas se despegan del resto, que queda cerca de 0. Las cifras exactas cambian de un equipo a otro: lo que cuenta es que sean **las vuestras**.

Hecho cuando: tenéis anotados el mejor modelo y el segundo con su `score_test`, la métrica con su porqué, las variables que más pesan y los cinco ajustes.

Si algo falla

Veis...	Qué significa	Qué hacer
`ModuleNotFoundError: No module named 'autogluon'`	Colab se reinició o no se ejecutó la instalación.	Ejecutad otra vez la celda de instalación (2–3 minutos) y después las demás, de arriba abajo.
`NameError: name 'prueba' is not defined` (o `'predictor'`, `'datos'`)	Os saltasteis alguna celda anterior, o la sesión se reinició.	Ejecutad desde «0. Configuración» hasta la celda que falla, **una a una**.
La celda del entrenamiento «no acaba»	AutoGluon tarda de medio minuto a dos minutos.	Esperad. Para un ensayo, poned `LIMITE_TIEMPO = 15` en «0. Configuración». No interrumpáis la celda.
Salen avisos (`Warning`, `Failed to import torch`)	No son errores: AutoGluon se salta ese modelo y sigue.	Seguid.
El `score_val` es más alto que el `score_test`	Es lo esperado: la nota «de ejercicios» es optimista.	Usad `score_test` en el informe y explicad por qué.
Vuestras cifras no coinciden con las de la guía	AutoGluon varía algo entre equipos y entre ejecuciones.	Es normal si el orden y la forma se parecen. Anotad **las vuestras**.

Paso 3 · Elegir el umbral con vuestros costes (día 2, 25 minutos)

1. Evaluar el modelo con dos umbrales (0,5 y 0,3) y leer la matriz de confusión.
2. Poner **vuestros importes** en euros a las dos formas de equivocarse.
3. Elegir el umbral más barato y compararlo con «avisar a todos» y «no avisar nunca».

En sencillo. El modelo no contesta «sí» o «no»: contesta un riesgo, por ejemplo 0,79. El **umbral** es el punto de corte a partir del cual el equipo de reservas recibe una alerta. Es como un detector de humo: si es muy sensible, suena por una tostada (muchas falsas alarmas); si no lo es, se quema la cocina sin avisar. Dónde poner el punto de corte **no es una cuestión de matemáticas, sino de dinero**: depende de cuánto cuesta cada tipo de error. Eso lo ponéis vosotros. El cuaderno hace los cálculos; vosotros cambiáis dos números, leéis una tabla y elegís.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Probabilidad	El riesgo que da el modelo para una reserva, de 0 a 1 (0,79 = 79 % de riesgo).
Umbral	El punto de corte: si el riesgo lo supera, damos la alerta.
Alerta falsa	Avisamos, pero la reserva no se iba a cancelar. Cuesta una llamada, un descuento o molestar a un cliente.
Cancelación no prevista	No avisamos y la reserva se cancela. Cuesta una habitación vacía.
Precisión	De las alertas que damos, cuántas acertaban.
Recall (exhaustividad)	De las cancelaciones que hay, cuántas detectamos.
Matriz de confusión	Una tabla de 2 × 2 que cuenta los aciertos y los dos tipos de error.

Cómo se hace

1. **Evaluar con dos umbrales.** Ejecutad el apartado «6. Evaluar en el periodo de prueba» del cuaderno. Imprime la precisión, el recall y el F1 con umbral 0,5 y con umbral 0,3, el `ROC-AUC` y la matriz de confusión del umbral 0,5. La matriz se lee así: las filas son lo que **pasó de verdad** y las columnas lo que **dijo el modelo**.

	El modelo dijo «no cancela»	El modelo dijo «cancela»
Realmente no canceló	acierto	**alerta falsa**
Realmente canceló	**cancelación no prevista**	acierto

   Anotad la precisión y el recall de los dos umbrales y contestad: ¿qué se gana y qué se pierde al bajar el umbral de 0,5 a 0,3?

2. **Pensar vuestros importes, antes de tocar el cuaderno.** Sois una consultora: ponéis una cifra a cada error y explicáis de dónde sale. Rellenad esta tabla en la hoja del equipo:

```
| Error                   | Qué pasa                            | Cuánto cuesta (€) | Por qué esa cifra |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cancelación no prevista | La habitación se queda vacía        |                   |                   |
| Alerta falsa            | Actuamos sin que hiciera falta      |                   |                   |
```

   Para tener una referencia de cuánto vale una reserva, podéis calcular en DB Browser el ingreso medio de una reserva:

```
SELECT ROUND(AVG(noches * precio_noche), 1) AS ingreso_medio
FROM reservas;
```

   Qué hace: multiplica las noches por el precio de cada noche y saca la media de todas las reservas. A partir de ahí razonad: ¿qué parte de ese ingreso se pierde si no avisamos?, ¿cuánto cuesta una llamada o un descuento? Los 100 € y 40 € del cuaderno son **solo un ejemplo**. Qué no vale: dejar los del cuaderno sin pensarlos, poner una cifra sin frase que la explique, o presentarla como un dato del cliente. Son **vuestras hipótesis**: en el informe se dice que TurisData debería validarlas.

3. **Cambiar los dos importes en el cuaderno.** Id al apartado «6b. Elegir el umbral con costes» (la celda de debajo del 6) y cambiad **solo los números** de estas dos líneas:

```
COSTE_NO_PREVISTA = 100    # euros que cuesta una cancelación que no avisamos (noche vacía)
COSTE_ALERTA_FALSA = 40    # euros que cuesta una alerta que no hacía falta (p. ej. un descuento regalado)
```

   Qué hace cada línea:

   - `COSTE_NO_PREVISTA = 100`: los euros que cuesta cada cancelación que no avisamos. Poned el vuestro.
   - `COSTE_ALERTA_FALSA = 40`: los euros que cuesta cada alerta que no hacía falta. Poned el vuestro.
   - Los nombres **no se pueden cambiar**: el resto de la celda los usa.
   - El texto detrás de `#` es un comentario: Python lo ignora.

   Ejecutad la celda (`Mayús + Intro`).

4. **Leer la tabla de costes.** La celda saca una fila por umbral (de 0,1 a 0,7) con las alertas, las cancelaciones no previstas, las alertas falsas y el coste en euros. Debajo escribe el umbral con menos coste de los probados, el **umbral teórico** y la comparación con las dos referencias:

   - **«No avisar nunca»**: pagáis todas las cancelaciones.
   - **«Avisar a todos»**: pagáis todas las alertas falsas.

   El umbral teórico sale de una regla: conviene dar la alerta cuando **riesgo > coste de la alerta falsa ÷ (coste de la alerta falsa + coste de la no prevista)**. Con 40 € y 100 €: 40 ÷ 140 = 0,29. Si queréis probar otro umbral (por ejemplo el teórico redondeado), añadidlo a la lista de umbrales que va dentro del paréntesis de la línea `for u in` (la primera lista es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) y volved a ejecutar.

5. **Elegir y escribir la frase para un directivo.** Elegid el umbral con menos coste o uno muy parecido; si dos cuestan casi lo mismo, quedaos con el que da menos alertas, porque el equipo tiene que poder atenderlas. Comparad su coste con «avisar a todos» y con «no avisar nunca»: si el modelo no los mejora, no compensa, y hay que decirlo con honestidad. Para la frase necesitáis dos cuentas con la fila de vuestro umbral:
   - Cancelaciones detectadas: **aciertos = alertas − alertas falsas**; el total de canceladas es **aciertos + no previstas**; el recall es aciertos ÷ canceladas.
   - Alertas falsas: **alertas falsas ÷ alertas**.

   Ejemplo con la fila 0,3 de la tabla de la guía en parejas (importes de ejemplo 100 € y 40 €: 897 alertas, 388 falsas, 68 no previstas): aciertos 897 − 388 = 509; canceladas 509 + 68 = 577; recall 509 ÷ 577 ≈ 0,88; falsas 388 ÷ 897 ≈ 0,43. La frase queda así (con vuestras cifras, no con estas): «Recomendamos alertar cuando el riesgo supere el 30 %: así detectamos casi 9 de cada 10 cancelaciones, aunque 4 de cada 10 alertas serán falsas. Con una no prevista valorada en ___ € y una falsa en ___ €, el coste baja a ___ €, frente a ___ € si avisamos a todos y ___ € si no avisamos nunca».

Qué deberíais ver. Un bloque con la precisión, el recall y el F1 de los dos umbrales, el `ROC-AUC` (la guía da ~0,72) y la matriz de confusión con cuatro números. Después, una tabla de siete filas (si no habéis añadido umbrales) cuyo coste **baja al principio y vuelve a subir**: con los importes de ejemplo el mínimo cae en los umbrales bajos (0,2–0,3), no en 0,5; con los vuestros puede cambiar. Debajo, tres líneas: el umbral con menos coste, el umbral teórico (0,29 con 100 € y 40 €) y la comparación con «no avisar nunca» y «avisar a todos».

Hecho cuando: tenéis los dos importes con su razón, la tabla ejecutada con ellos, el umbral elegido, su coste comparado con las dos referencias y la frase para el directivo escrita.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`NameError: name 'prob' is not defined` (o `'y_real'`)	Ejecutasteis el apartado 6b sin ejecutar antes el 6.	Ejecutad el apartado 6 y después el 6b.
`NameError: name 'COSTE_NO_PREVISTA' is not defined`	Borrasteis una línea de importes o no ejecutasteis la celda.	Volved a poner las dos líneas con sus nombres exactos y ejecutadla.
El umbral con menos coste sale 0,1 o 0,7	Vuestros importes son muy desiguales.	Es lógico: si una no prevista cuesta mucho más que una falsa, conviene avisar casi siempre. Explicadlo en el informe.
El modelo no gana a «avisar a todos»	Pasa cuando la alerta falsa cuesta muy poco.	Es un resultado válido. Decidlo tal cual: el modelo solo compensa si actuar cuesta o hay poca gente para hacerlo.
Vuestro umbral teórico no aparece en la tabla	La tabla solo prueba de 0,1 a 0,7 de 0,1 en 0,1.	Añadid el umbral a la lista que va en la línea `for u in` y ejecutad otra vez.
Habéis dejado 100 € y 40 €	Son los de ejemplo.	Cambiadlos por los vuestros y escribid la frase que los justifica.
El recall o la precisión de la guía no coinciden con los vuestros	AutoGluon varía algo entre equipos.	Es normal. En el informe van **vuestras** cifras.

Paso 4 · Publicar el servicio y hacer una llamada (día 2, 10 minutos)

1. Guardar y recargar el modelo (apartados 8 y 9 del cuaderno).
2. Fijar vuestro umbral en el servicio y llamar a la API con una reserva (apartado 10).
3. Guardar la petición y la respuesta como evidencia (extra : probar antes una reserva con datos imposibles).

En sencillo. Hasta ahora el modelo vive dentro del cuaderno, y el equipo de reservas no trabaja con cuadernos. Un **servicio** (una **API**) es una ventanilla: otra aplicación entrega los datos de una reserva y el modelo devuelve su riesgo y si hay alerta,

como un camarero que lleva el pedido a la cocina y vuelve con el plato. En Colab no se puede abrir la web del servicio desde vuestro navegador, así que el cuaderno usa una pieza (`TestClient`) que hace la llamada «por dentro», igual que la haría otra aplicación. El código ya está escrito: ejecutáis, añadís una celda de tres líneas y guardáis lo que sale. No hace falta saber qué es FastAPI ni cómo se programa un servicio.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
API (servicio)	Una puerta por la que otra aplicación pregunta al modelo y recibe una respuesta.
Petición y respuesta	Lo que se envía (los datos de una reserva) y lo que vuelve (probabilidad, alerta y umbral).
`TestClient`	La pieza que, dentro del cuaderno, hace la llamada a la API sin necesidad de red.
Código de respuesta	`200` significa que todo ha ido bien; `422`, que los datos son imposibles y el servicio se niega a calcular.
Variable de entorno (`UMBRAL`)	Un ajuste que se le pasa al servicio desde fuera. Si no se pone, el servicio usa 0,5.
Evidencia	La prueba de que la llamada ocurrió: el texto de la salida o una captura de pantalla.

Cómo se hace

1. **Guardar y recargar el modelo.** Ejecutad los apartados «8. Guardar y recargar el modelo» y «9. Función de predicción». El 8 guarda el modelo en la carpeta `modelo_cancelaciones` y lo vuelve a cargar, como haría un servicio; el 9 define `predecir_cancelacion`. No hay que escribir nada. Ojo: esa función usa el umbral 0,5 fijo, no el vuestro, así que **no es la evidencia**; la evidencia sale del apartado 10.
2. **Fijar vuestro umbral.** Antes del apartado 10, añadid una celda nueva (botón **+ Código**), pegad estas tres líneas con **vuestro** umbral y ejecutadla:

   ```
   import os, sys
   os.environ["UMBRAL"] = "0.2"
   sys.modules.pop("api_cancelaciones", None)
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `import os, sys`: trae dos herramientas; `os` maneja los ajustes del sistema y `sys` la lista de piezas ya cargadas.
   - `os.environ["UMBRAL"] = "0.2"`: le dice al servicio qué umbral usar. Cambiad `0.2` por el vuestro, **entre comillas** y con **punto** decimal.
   - `sys.modules.pop("api_cancelaciones", None)`: olvida el servicio si ya lo habíais cargado, para que el apartado 10 lo cargue de nuevo con vuestro umbral. Si no lo habíais cargado, no hace nada.

   Sin esta celda el servicio usa 0,5 y la alerta no reflejaría lo que habéis decidido.
3. **Ejecutar el apartado «10. Servir el modelo por API».** Descarga `api_cancelaciones.py` (necesita internet), pregunta al servicio si está vivo (`/salud`) y le manda una reserva de ejemplo (`/predecir`). La respuesta tiene tres datos: `probabilidad_cancelacion` (el riesgo, de 0 a 1), `alerta` (`True` si el riesgo llega al umbral) y `umbral` (el que usa el servicio).

4. **Extra (si os da tiempo): probar una reserva con datos imposibles.** El cuaderno lo sugiere en un comentario. Si vais justos, saltad al punto 5. Añadid otra celda nueva debajo del apartado 10 y ejecutadla:

   ```
   reserva_mala = dict(reserva_ejemplo, noches=0)
   respuesta = cliente.post("/predecir", json=reserva_mala)
   print(respuesta.status_code)
   ```

   Qué hace cada línea:

   - `dict(reserva_ejemplo, noches=0)`: copia la reserva de ejemplo cambiando solo `noches` a 0, que es imposible (una estancia tiene al menos una noche).
   - `cliente.post("/predecir", json=reserva_mala)`: la envía al servicio, igual que en el apartado 10.
   - `print(respuesta.status_code)`: escribe el código de respuesta.

   Un servicio bien hecho **se niega a calcular** con datos imposibles en lugar de inventarse una probabilidad.

5. **Guardar la evidencia.** Seleccionad con el ratón el texto de la salida del apartado 10 (las dos líneas) y copiadlo (`Ctrl + C`) para pegarlo en el apartado 4 del informe; o haced una captura de pantalla de esa celda. Tienen que verse la petición y la respuesta. Revisad que no se vea ninguna clave ni contraseña: aquí no hay, pero la regla vale siempre. En Colab esta es la forma de hacer la llamada, la misma que usa el solucionario del docente; si preferís levantar el servicio en vuestro ordenador con `uvicorn`, la guía en parejas (paso 10) explica cómo.

Qué deberíais ver. Apartado 8: `Modelo recargado. Probabilidades de ejemplo:` seguido de cinco números entre 0 y 1. Apartado 9: `Ejemplo de predicción: {'probabilidad_cancelacion': …, 'alerta': …}`, con alerta calculada con 0,5. Apartado 10: una línea `{'estado': 'ok', 'modelo': 'modelo_cancelaciones'}` y otra `200 {'probabilidad_cancelacion': …, 'alerta': …, 'umbral': …}`: la probabilidad es un número entre 0 y 1 (la guía da ~0,79 para la reserva de ejemplo), `alerta` es `True` si la probabilidad supera el umbral y `umbral` es **el vuestro**. En la celda de los datos imposibles, un `422`.

Hecho cuando: la respuesta del apartado 10 muestra vuestro umbral, tenéis guardado el texto o la captura de la petición y la respuesta, (extra : y habéis visto el `422` con `noches` a 0).

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`FileNotFoundError` con `modelo_cancelaciones/predictor.pkl` en el mensaje	Falta la carpeta del modelo: no se ejecutó el apartado 8, o la sesión se reinició.	Ejecutad los apartados 4 y 8 y volved al 10.
En la respuesta, `'umbral': 0.5`	El servicio se cargó antes de fijar vuestro umbral.	Ejecutad la celda de las tres líneas y **después** volved a ejecutar el apartado 10.
`ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'` (o `'httpx'`)	La instalación no se hizo o Colab se reinició.	Ejecutad la celda de instalación del principio y repetid desde «0. Configuración».
`NameError: name 'cliente' is not defined` (o `'reserva_ejemplo'`)	No se ha ejecutado el apartado 10 antes de vuestra celda de prueba.	Ejecutad el apartado 10 y después vuestra celda.
`422` con la reserva de ejemplo	Habéis cambiado algún dato y ha quedado imposible o mal escrito.	Leed el mensaje (`respuesta.json()` dice qué campo falla) y volved a los valores del cuaderno.
Intentáis abrir `http://127.0.0.1:8000/docs` desde Colab y no carga	En Colab el servicio no es visible desde vuestro navegador.	Es normal: por eso el cuaderno usa `TestClient`.
El `200` sale con una probabilidad distinta a la de la guía	El modelo se reentrena en cada equipo y varía algo.	Es normal; en el informe van vuestras cifras.

Paso 5 · Cerrar y borrar (día 2, 10 minutos)

1. Ejecutar el apartado 11 del cuaderno y completar la tabla de recursos (qué se creó, cuánto se usó, cuánto costó).
2. Guardar una copia del cuaderno con sus resultados antes de cerrar nada.
3. Desconectar y eliminar el entorno de ejecución de Colab y hacer la captura que lo demuestra.

En sencillo. En una plataforma de pago, lo que se deja encendido se sigue cobrando aunque nadie lo use: es como dejar el grifo abierto al salir de casa. Aquí todo es gratis (0 €), pero el reto os hace practicar el hábito, porque en un trabajo real es lo que más sorprende en la factura. Este paso tiene dos partes: **apuntar** qué habéis usado y **cerrarlo**, con una prueba. Hay una trampa de orden: al cerrar Colab desaparece todo lo que había dentro (las tablas, el modelo, el CSV). Por eso primero se guarda y después se cierra. No hace falta saber nada de nubes ni de facturación.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Recurso	Todo lo que creáis o consumís al trabajar: la sesión de Colab, el modelo guardado, los datos descargados, el servicio.
Sesión (entorno de ejecución)	El ordenador prestado en el que Colab ejecuta vuestro cuaderno. Mientras está conectado, está en uso.
Cerrar o eliminar	Apagar el recurso y borrar lo que contiene, para que no consuma nada.
Prueba de cierre	Una captura de pantalla que demuestra que ya no queda nada abierto.
MB (megabyte)	Unidad de tamaño de un archivo. El modelo guardado pesa unos 225 MB y los datos, menos de 1 MB.
Coste real y coste en una plataforma de pago	Lo que habéis pagado (aquí, 0 €) y lo que se pagaría si el servicio estuviera en una nube de pago.

Cómo se hace

1. **Ejecutar el apartado «11. Informe de recursos».** Es la última celda de código del cuaderno: no hay que escribir nada. Imprime el tiempo de entrenamiento, el tamaño del modelo en disco y un recordatorio. Si Colab se reinició y falla, ejecutad antes desde «0. Configuración» hasta el apartado 4 (ver abajo, «Si algo falla»).
2. **Rellenar la tabla de recursos.** Es una tabla de cuatro filas, una por cosa que habéis creado. Rellenadla en la hoja del equipo y se copiará al apartado 5 del informe:

```
| Recurso                  | Cuándo se creó | Tiempo usado | Coste | ¿Cerrado? | Prueba            |
|--------------------------|----------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| Sesión de Colab          | hh:mm          | n min        | 0 €   | Sí        | captura_cierre.png |
| Modelo guardado          | hh:mm          | n s          | 0 €   | Sí        |                   |
| Datos descargados        | hh:mm          | n s          | 0 €   | Sí        |                   |
| Servicio (API de prueba) | hh:mm          | n min        | 0 €   | Sí        |                   |
```

   De dónde sale cada dato:

   - **Cuándo se creó:** la hora aproximada a la que ejecutasteis la celda que lo creó (la sesión, al abrir el cuaderno; el modelo, en el apartado 4; los datos, en el 0; el servicio, en el 10).
   - **Tiempo usado:** para el modelo, el tiempo de entrenamiento que imprime el apartado 11; para la sesión, desde que abristeis el cuaderno hasta ahora. Si no lo sabéis con exactitud, escribid una estimación y decid que lo es.
   - **Coste:** 0 € en todas las filas, porque Colab gratuito no cobra. El tamaño del modelo (unos 225 MB) y de los datos (0,66 MB) no cuestan nada, pero se apuntan.
   - **¿Cerrado?:** «Sí» solo cuando lo hayáis hecho de verdad (puntos 4 a 6). La API de prueba no es un servidor encendido: la llamó el propio cuaderno, y se apaga al eliminar el entorno.

3. **Escribir una frase sobre una plataforma de pago.** Completad: «En una plataforma de pago, __ **se cobraría** _, ***y por eso cerrarlo importa porque*** ___». Ejemplo de redacción (no lo copiéis): un servicio encendido suele cobrarse por hora aunque nadie lo use, mientras que el entrenamiento, que dura segundos, apenas pesa en la factura. **No inventéis precios**: si no tenéis un precio real, hablad solo de cómo se cobra.
4. **Guardar antes de cerrar.** Comprobad que tenéis anotado fuera de Colab todo lo que el informe necesita: la tabla del *leaderboard* (paso 2), la tabla de costes y el umbral (paso 3), la salida del apartado 10 (paso 4) y el apartado 11. Después, en el menú **Archivo → Guardar una copia en Drive**: la copia conserva el cuaderno con las salidas, y si hace falta consultar algo, lo abrís sin volver a entrenar. Si el docente lo pide (o queréis conseguir el nivel 4 de Reproducibilidad), **Archivo → Descargar → Descargar .ipynb** y lo subiréis con el informe. **No subáis** la carpeta `modelo_cancelaciones`: pesa unos 225 MB y no hace falta.
5. **Desconectar y eliminar el entorno.** En el menú **Entorno de ejecución → Desconectar y eliminar entorno de ejecución**, y confirmad. Colab apaga la sesión y borra todo lo que contenía: el modelo, el CSV y las variables.
6. **Hacer la captura de cierre.** Tiene que verse la ventana de Colab con el cuaderno y que **ya no hay sesión conectada** (arriba a la derecha vuelve a aparecer el botón *Conectar*). En Windows pulsad `Windows + Mayús + S` y seleccionad el área; en Mac, `Cmd + Mayús + 4`. Guardadla como `captura_cierre.png`. Antes de guardarla, revisad que no se vea ninguna clave, contraseña ni vuestro correo: si sale, recortad la imagen.

Qué deberíais ver. Del apartado 11, estas cuatro líneas: `--- Informe de recursos ---`, `Tiempo de entrenamiento: … s (límite fijado: … s)`, `Tamaño del modelo en disco: … MB` (alrededor de 225) y `Coste económico: 0 EUR (Colab gratuito o equipo local)`, seguidas del recordatorio de cerrar la sesión. La guía da un entrenamiento de unos 36 s; en otros equipos ha salido en torno a 17 s: vuestra cifra será otra, y es la que vale. Después, una tabla con cuatro filas y todos los «Sí», y una captura `captura_cierre.png` con la sesión desconectada.

Hecho cuando: tenéis la tabla de recursos completa, la frase sobre la plataforma de pago, una copia del cuaderno guardada en Drive, el entorno eliminado y `captura_cierre.png` guardada sin datos personales.

Si algo falla

Veis…	Qué significa	Qué hacer
`NameError: name 'tiempo_entrenamiento' is not defined` (o `'CARPETA_MODELO'`)	Se reinició Colab y se perdieron las variables, o no habéis ejecutado antes el apartado 4.	Ejecutad desde «0. Configuración» hasta el apartado 4 y después el 11. Entrenar con `LIMITE_TIEMPO = 15` basta para rellenar la tabla, pero entonces apuntad esos segundos y decidlo en el informe.
`FileNotFoundError` o un tamaño de modelo de 0 MB	El modelo guardado no está: falta el apartado 8.	Ejecutad los apartados 4 y 8 y después el 11.
Cerrasteis Colab antes de apuntar una cifra	La sesión se borró con sus salidas.	Abrid la copia de Drive: conserva las salidas guardadas. Si no hay copia, hay que volver a entrenar (con `LIMITE_TIEMPO = 15` son unos 15 segundos) y vuestras cifras serán algo distintas: anotad **esas**.
No encontráis «Desconectar y eliminar entorno de ejecución»	Está en el menú **Entorno de ejecución**, al final de la lista; si no hay sesión conectada, no aparece activo.	Si arriba a la derecha pone *Conectar*, la sesión ya está cerrada: haced la captura tal cual.
Trabajasteis en vuestro ordenador, no en Colab	No hay sesión que desconectar: el recurso es un servicio y una carpeta.	Parad el servicio con `Ctrl + C` en la terminal, borrad la carpeta `modelo_cancelaciones` y haced la captura de la terminal. Preguntad al docente cómo comprobarlo en vuestro sistema.
En la captura se ve el correo o la foto de la cuenta	Colab los muestra arriba a la derecha.	Recortad o tapad esa parte y guardad la imagen de nuevo.
No sabéis qué poner en «Tiempo usado»	No cronometrasteis la sesión.	Escribid una estimación honesta («unos 70 minutos») y decid que es estimada.

Paso 6 · Redactar el informe (día 2, 15 minutos)

1. Crear `informe_modelo.md` a partir de la plantilla y rellenar los apartados 1 a 5 con lo que anotasteis en los pasos 1 a 5.
2. Escribir los riesgos de IA responsable (apartado 6) y la recomendación al cliente (apartado 7).
3. Pedir a alguien que no escribió esa parte que lo revise con la rúbrica, y subir el informe y la captura de cierre.

En sencillo. Este paso no se programa: se **cuenta** lo que habéis hecho a un directivo que no sabe de modelos. Es como volver de una consulta médica y explicárselo a la familia: hay que decir qué se hizo, qué salió, qué se recomienda y qué no se sabe todavía. Casi todo el informe es copiar con orden lo que ya tenéis anotado; lo nuevo son los riesgos y la recomendación. En el bloque del reto tenéis 15 minutos para dejarlo montado; lo demás se remata en el bloque de entrega y, si hace falta, en casa esa tarde. No hace falta saber nada técnico más.

Palabras nuevas de este paso

Palabra	Qué significa, en sencillo
Informe	El documento único que entregáis al cliente: modelo, llamada a la API y recursos y costes, en 4 páginas como máximo.
Riesgo de IA responsable	Algo que puede salir mal para las personas o para el negocio si se usa el modelo sin cuidado.
Medida	Lo que hacéis para que ese riesgo sea menor. Un riesgo sin medida no cuenta.
Recomendación	Qué debe hacer el cliente con una alerta y hasta dónde puede fiarse del modelo.
Revisión con la rúbrica	Una persona que no escribió esa parte la lee como el cliente, pone un nivel de 1 a 4 a cada criterio y apunta una frase que lo demuestra.
Commit changes	El botón verde de GitHub que guarda lo que habéis escrito. Sin él no se guarda nada.

Cómo se hace

1. **Crear el informe y repartirlo.** Abrid la plantilla del informe, pulsad **Raw**, seleccionad todo (`Ctrl + A`) y copiad (`Ctrl + C`). En el repositorio del equipo, carpeta `sprint-03/`: **Add file → Create new file**, nombre `informe_modelo.md`, pegad (`Ctrl + V`) y **Commit changes**. La guía subir a GitHub sin instalar nada lo explica con capturas. Repartid los apartados entre las personas; para no pisaros, cada una escribe el suyo en la hoja del equipo y **una sola persona** lo pasa al fichero.
2. **Rellenar los apartados 1 a 5.** Sustituid cada `_____` por lo anotado:

Apartado	Se rellena con lo anotado en…	Qué lleva
1 · Problema, datos y métrica	Pasos 1 y 2	La frase del cliente, el porcentaje de cancelaciones, las columnas excluidas con su razón y la métrica elegida
2 · Modelos y umbral	Pasos 2 y 3	Partición, tres modelos con sus notas, vuestros importes con su razón, umbral, costes y la frase para el directivo
3 · Qué pesa y cómo repetirlo	Pasos 2 y 4	Tres variables que pesan más, versión, preset, límite de tiempo, semilla y partición
4 · Llamada a la API	Paso 4	El texto de la salida del apartado 10, tal cual, y qué significa
5 · Recursos y costes	Paso 5	La tabla de recursos, la captura de cierre y la frase sobre la plataforma de pago

Todo número sale de vuestro cuaderno, no de la plantilla ni de la guía. Al terminar no debe quedar ningún `_____` ni ninguna nota en cursiva.

3. **Escribir los riesgos (apartado 6).** Hacen falta **al menos dos**, cada uno con lo que veis en vuestro caso y una medida. Los habituales de este reto: que los datos son sintéticos (inventados) y no valen para decidir en un hotel real; que una alerta falsa moleste a un cliente; que el trato sea desigual por canal o país; que el modelo envejezca; que los importes sean supuestos vuestros. Que sea **vuestro** significa que «Qué vemos» lleva un dato de vuestro cuaderno. Ejemplo de redacción (no lo copiéis): «Alertas falsas que molestan | con nuestro umbral, ___ de cada 10 alertas son falsas (paso 3) | una persona decide antes de contactar y el mensaje es opcional y amable». Qué no vale: «cuidado con los sesgos», que serviría para cualquier proyecto. Para subir de nivel: mirad el porcentaje de cancelaciones por canal del paso 1; si es muy distinto, las alertas caerán más en unos canales que en otros, y decid qué haríais.
4. **Escribir la recomendación (apartado 7).** Completad tres cosas: qué hace una persona del equipo de reservas cuando llega una alerta (por ejemplo, llamar o escribir al cliente para confirmar: **la alerta no cancela ni cambia nada sola**), para qué sirve el modelo y para qué no, y qué debería validar TurisData antes de fiarse de los euros (vuestros importes son hipótesis). Qué no vale: «hay que usar el modelo».
5. **Revisar con la rúbrica (unos 10 minutos).** Una persona que **no escribió esa parte** lee el informe con la rúbrica, como si fuera el director de TurisData: ¿están las tres partes y cabe en 4 páginas?, ¿se partió por fecha y se dicen las columnas excluidas?, ¿se ve la petición y la respuesta de la API sin claves?, ¿sabría repetir el experimento sin preguntar a nadie?, ¿sabe qué hacer con una alerta? Después pone un nivel (1 a 4) a cada criterio **con una frase que lo demuestre** («2 · la partición es al azar») en la tabla del final y corrige lo más fácil. Sin frase, el nivel no vale.
6. **Subir.** Guardad el informe con **Commit changes**. Subid la captura: **Add file → Upload files**, arrastrad `captura_cierre.png` a `sprint-03/` y **Commit changes**. Si preferís entregar un PDF (exportado desde Word o Google Docs), subid `informe_modelo.pdf` en lugar del `.md`, con la captura pegada dentro; un solo informe, no los dos. Cada persona sube además su autoevaluación en el bloque de entrega. El máximo son **4 páginas**; la tabla «Revisión con la rúbrica» no cuenta. Si os pasáis, recortad antes de subir y no peguéis tablas enteras del cuaderno.

Qué deberíais ver. En `sprint-03/` del repositorio: `informe_modelo.md` con los siete apartados y la tabla de revisión rellena, y `captura_cierre.png`. Al abrir el informe en GitHub, las tablas se ven como tablas y no queda ningún `_____`. En el apartado 6, dos filas con su medida; en el 7, una frase que diga qué hacer con una alerta.

Hecho cuando: el informe está subido con los siete apartados rellenos, una persona que no lo escribió lo ha revisado con la rúbrica y la captura de cierre está en `sprint-03/`.

Si algo falla

Veis...	Qué significa	Qué hacer
Al guardar, GitHub dice que el archivo cambió mientras editabais	Dos personas editaron `informe_modelo.md` a la vez.	Copiad lo vuestro a la hoja del equipo, volved a abrir el fichero y pegadlo. Que escriba una sola persona.
En la vista previa, las tablas salen como texto con barras	Se borró alguna barra vertical o la línea de guiones.	Comparadlo con la plantilla y recuperad las barras.
Se pasa de 4 páginas	Hay tablas del cuaderno enteras o texto repetido.	Dejad solo tres modelos, las dos frases del directivo y los datos que pide cada apartado.
Los riesgos podrían valer para cualquier proyecto	Falta un dato vuestro en «Qué vemos».	Añadid una cifra de vuestro cuaderno o de vuestra tabla de costes.
Quien revisa no sabe qué nivel poner	Hay que leer el texto de cada nivel, no adivinar.	Poned el nivel cuyo texto se cumple **entero**; si se cumple a medias, el de abajo.
El `.png` es muy grande o no se sube	La captura pesa demasiado.	Recortad la imagen o haced la captura de menos área.
Falta alguna cifra que no anotasteis	Se cerró Colab antes de apuntarla.	Abrid la copia del cuaderno guardada en Drive en el paso 5 y copiadla de ahí.

Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede explicar una consulta o una métrica, pero **puede inventar resultados**. Reglas:

- **Todo número del informe sale de vuestro cuaderno**, no de la IA.
- **Nunca peguéis claves, contraseñas ni cadenas de conexión** en una IA, en el informe ni en el repositorio. Si ocurre por error, avisad al docente y cambiad la clave.
- **Comprobad lo que os diga**: ejecutad la consulta y mirad que hace lo que dice.

Para qué	Ejemplo de petición	Qué comprobáis
Entender el SQL	«Explícame esta consulta SQL línea por línea: *[pega tu consulta]*»	Ejecutadla y comprobad que hace lo que dice
Interpretar una métrica	«Explícame qué es el AUC con un ejemplo de hotel, sin fórmulas»	Que podáis explicarlo vosotros
Redactar para un directivo	«Reescribe este párrafo para alguien que no sabe estadística: *[párrafo]*. No cambies las cifras»	Que las cifras sean idénticas

Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Resultados «demasiado buenos» (casi 100 %)	Fuga de datos: una columna delata la respuesta	Revisad cada columna: ¿se conocería al reservar?
Elegir el modelo solo por la métrica más alta	Es lo más visible	Explicad por qué esa métrica y qué significa en euros
Barajar las filas al azar antes de partir	Es lo que se hace «de normal»	Entrenad con lo antiguo y evaluad con lo reciente
Dejar los 100 € y 40 € del cuaderno	Se ejecuta sin pensar	Poned vuestros importes y la razón de cada uno
Llamar a la API con el umbral 0,5	Se olvida la celda que fija el umbral	Ejecutad la celda de `UMBRAL` y repetid la llamada
Cerrar Colab antes de apuntar las cifras	La sesión borra todo al cerrarse	Apuntad primero, guardad una copia en Drive y cerrad después
Capturas con claves o datos personales visibles	Prisa	Revisad la captura antes de subirla
Informe que solo habla de técnica	Se escribe para el docente	Releedlo como si fuerais el director de TurisData

Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **El cuaderno falla o tarda mucho:** leed el mensaje completo, buscadlo en «Si algo falla» del paso y en la sección 7 de la guía en parejas; para un ensayo, poned `LIMITE_TIEMPO = 15`.
2. **No sabemos qué columna es una trampa:** hacedlas todas en una tabla con «¿se conoce al reservar?» y discutidla en equipo (en este CSV lo normal es que solo sobre `id_reserva`).
3. **No sabemos qué importes poner:** calculad el ingreso medio de una reserva con SQL (paso 3), razonad qué parte se pierde y decid que son hipótesis.
4. **Se ha cerrado Colab sin apuntar algo:** abrid la copia guardada en Drive; si no la hay, volved a entrenar con `LIMITE_TIEMPO = 15`.
5. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.